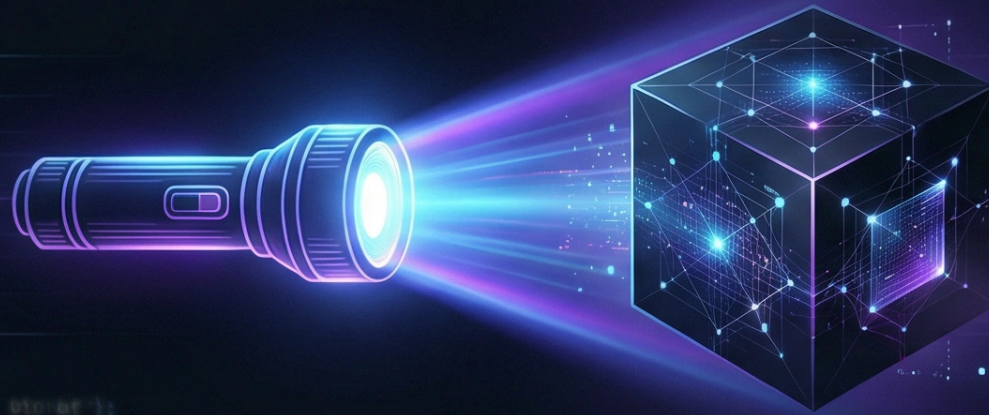


LANGSMITH

Observabilidad: Encendiendo la luz en la caja negra



Module: Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

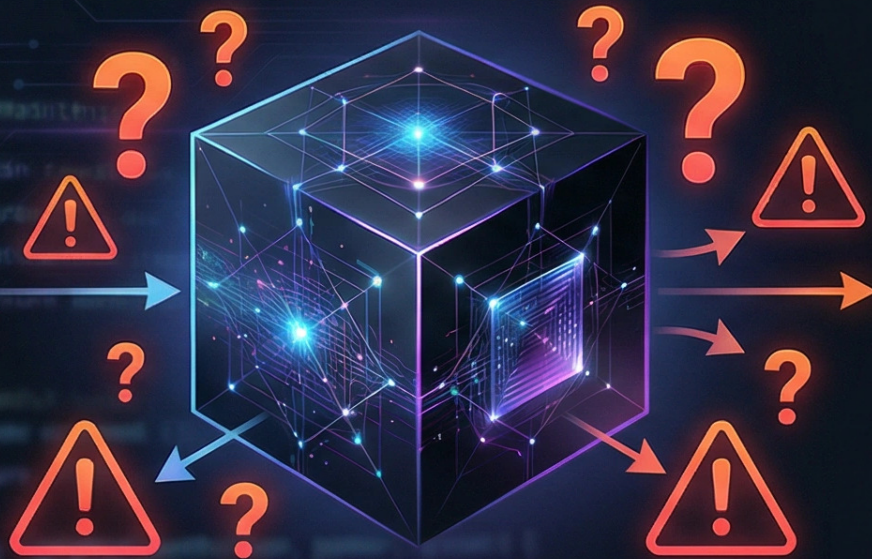
¿Qué aprenderemos hoy?

- 1. El terror de la IA en producción: alucinaciones sin explicación
- 2. Las preguntas críticas que todo equipo de IA debe poder responder
- 3. ¿Qué es LangSmith y por qué es imprescindible?
- 4. Tracing: el árbol de ejecución completo
- 5. Playground: editar y re-ejecutar fallos en tiempo real
- 6. Evaluación: datasets para testear antes de cada deploy
- 7. Configuración en 2 líneas de código
- 8. Caso práctico: Caza y Captura de una Alucinación
- 9. Análisis de métricas en el dashboard en vivo
- 10. Entregable y criterios de evaluación
- 11. Próximos pasos y recursos

Tu bot funciona perfecto en local. En producción, inventa datos frente a clientes.

El Terror de la IA en Producción

El escenario más temido: Un agente funciona en desarrollo, pero en producción responde algo inapropiado o inventa datos.



Las cuatro preguntas sin respuesta:

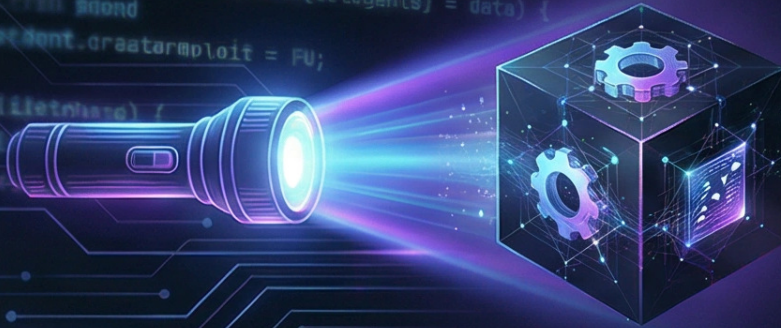
¿Por qué dijo eso?	Imposible saberlo
¿Qué prompt exacto llegó al modelo?	Oculto bajo capas
¿Cuánto costó esa llamada?	Desconocido
¿Cuánto tardó cada paso?	Sin datos granulares

El dato: El 70% de los fallos ocurren en pasos intermedios invisibles.

70%

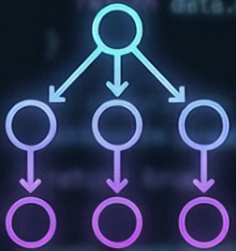
LangSmith convierte la caja negra de la IA en un sistema completamente transparente

¿Qué es LangSmith? La Linterna del Desarrollador de IA



Qué es LangSmith?: Plataforma de observabilidad, depuración y evaluación de LangChain. Registra automáticamente cada llamada y decisión del agente.

Los tres pilares de LangSmith



1. Tracing

Registra el árbol completo de ejecución
→ Depurar fallos y alucinaciones



2. Playground

Editar y re-ejecutar trazas en la web
→ Probar correcciones sin código



3. Evaluación

Datasets de Q&A para tests automáticos
→ CI/CD para sistemas de IA

TRACING: EL ÁRBOL COMPLETO DE EJECUCIÓN

Desglosa cada milisegundo de la ejecución de tu agente con precisión quirúrgica

[Árbol de Ejecución]



[Lo que ves en el dashboard]

-  Tokens consumidos por cada llamada
-  Coste en dólares de cada paso
-  Latencia de cada nodo
-  Entrada y salida exactas (el prompt real)

Module: Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

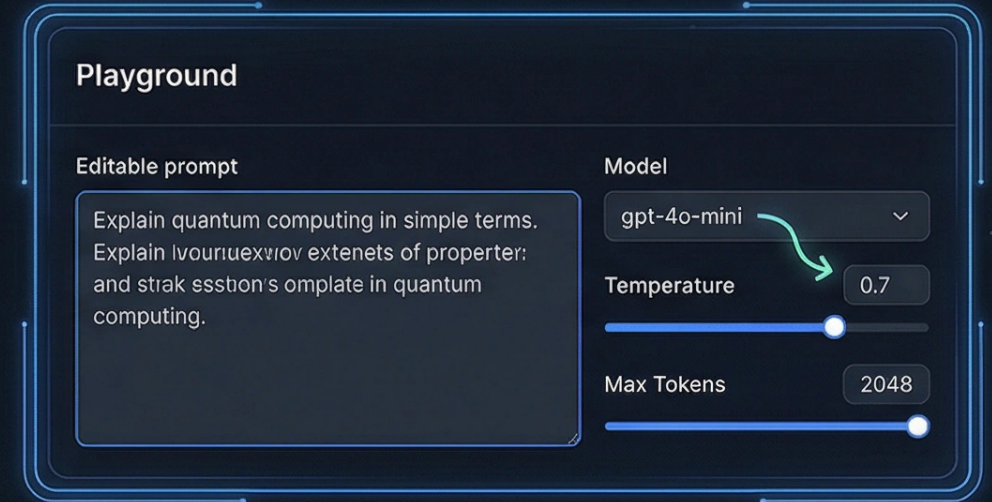
El Playground permite corregir un fallo directamente en el navegador, sin volver al IDE

Playground: Depurar sin Tocar el Código

Flujo tradicional



Flujo con Playground



¿Qué puedes hacer en el Playground?

-  Editar el prompt directamente desde una traza fallida
-  Cambiar el modelo (ej. gpt-4o-mini a gpt-4o)
-  Ajustar parámetros (temperatura, max_tokens)
-  Guardar la versión corregida en el Hub

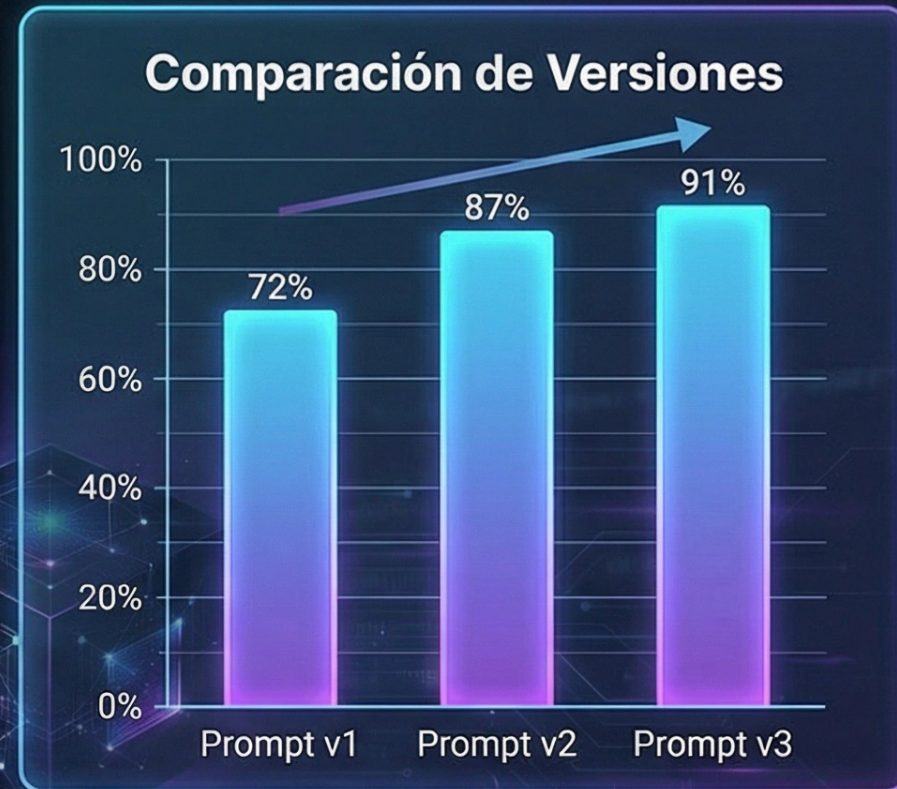
Los datasets de evaluación permiten testear el agente antes de cada actualización

Evaluación: CI/CD para Sistemas de IA

Key Points:

- **¿Por qué evaluar?:** Sin evaluación, cada actualización es un experimento en producción. Un cambio puede romper otros diez casos.

El flujo de evaluación:



Integrar LangSmith en cualquier proyecto existente toma menos de 2 minutos

Configuración: 2 Variables de Entorno y Listo

[Configuración en .env]

```
LANGCHAIN_TRACING_V2=true  
LANGCHAIN_API_KEY=ls__tu_api_key_aqui  
LANGCHAIN_PROJECT=mi-agente-produccion
```

[No se necesita cambiar el código del agente]

```
from dotenv import load_dotenv  
load_dotenv() # LangSmith se activa automáticamente  
  
crew = Crew(...)  
crew.kickoff() # Cada llamada queda registrada
```

[Obtener la API Key]

-  1. Registrarse en smith.langchain.com
-  Settings → API Keys → Create API Key
-  3. Copiar y pegar en .env



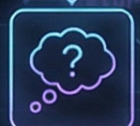
Nota importante: ¡No se necesita cambiar el código del agente! LangSmith se integra automáticamente con las variables de entorno.

Provocar un fallo a propósito para aprender a diagnosticarlo con precisión

Caso Práctico: Caza y Captura de una Alucinación



1. Configurar LangSmith: Añadir variables al .env



2. Provocar el fallo: Pedir al agente algo imposible ('Dame las ventas exactas de mi empresa del año pasado')



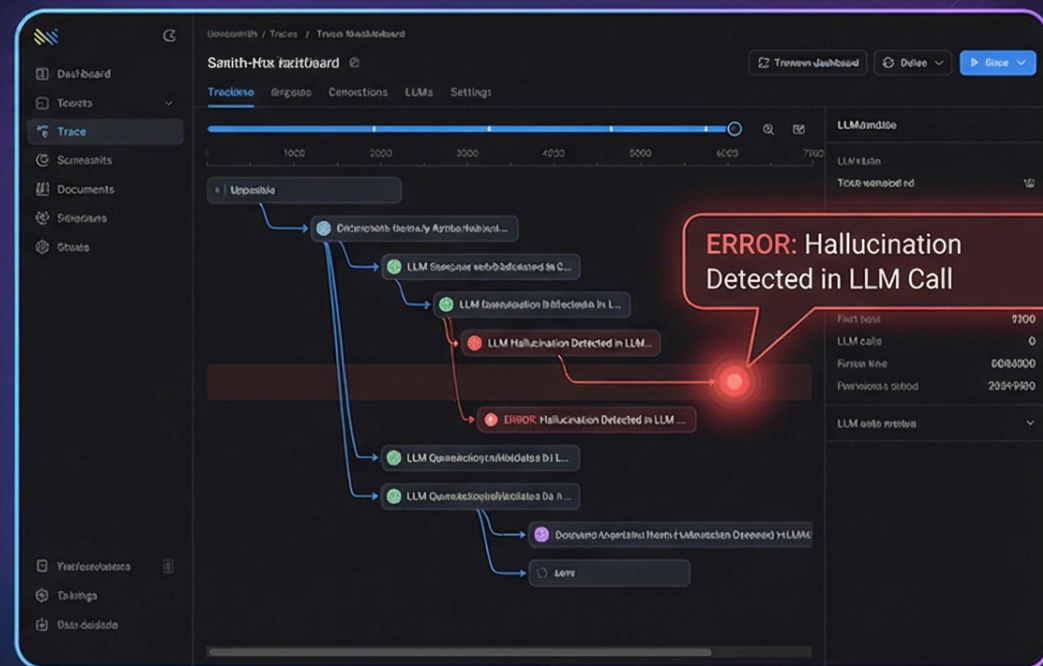
3. Abrir el dashboard en vivo: Ver traza en tiempo real



4. Identificar el nodo del fallo: ¿En qué LLM call inventó los datos?



5. Corregir en el Playground: Editar el system prompt y re-ejecutar



El Dashboard en Vivo: Métricas que Importan

El dashboard de LangSmith revela el coste real y el rendimiento exacto de cada agente

Key Metrics	Descripción	Impacto
 Tokens de entrada	Tamaño del prompt	Controla el coste
 Tokens de salida	Tamaño de la respuesta	Controla la verbosidad
 Coste total (\$)	Gasto real	Presupuesto del proyecto
 Latencia (ms)	Tiempo de respuesta	Experiencia del usuario
 Tasa de error	% de fallos	Fiabilidad del sistema
 Feedback score	Valoración humana	Calidad percibida



Entregable y Criterios

Tu misión: Diagnosticar y corregir una alucinación usando LangSmith

Criterios de Evaluación

Integración LangSmith (20%): Variables de entorno configuradas correctamente

20%

Traza capturada (25%): Al menos 1 run completo visible en el dashboard

25%

Fallo identificado (25%): Nodo exacto del error localizado y documentado

25%

Corrección en Playground (20%): Prompt editado y re-ejecutado con mejora demostrable

20%

Análisis de métricas (10%): Reporte de tokens, coste y latencia del run

10%

Entregables Requeridos

- ✓ 1. Captura del dashboard de LangSmith mostrando la traza completa
- ✓ 2. Captura del Playground con el prompt original y el corregido
- ✓ 3. Reporte breve (200 palabras) describiendo el fallo, la causa y la solución
- ✓ 4. Archivo .env.example con las variables de LangSmith

Extensión sugerida



Crear un dataset de evaluación con 5 preguntas y sus respuestas ideales.

PRÓXIMOS PASOS Y RECURSOS

LangSmith es el sistema nervioso del agente. Sin él, operas a ciegas en producción.

Próximas herramientas del módulo:



Recursos recomendados:

-  Documentación oficial: docs.smith.langchain.com
-  Plataforma web: smith.langchain.com
-  Repositorio del módulo en el aula virtual

“

Un agente que no puedes observar es un agente en el que no puedes confiar. LangSmith no es un lujo para equipos avanzados; es el mínimo indispensable para llevar IA a producción con responsabilidad.”

— Rubén Juárez Cádiz